ĐỀ ÔN BÀI 8-TOÁN 10-KNTT-TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

ĐỀ SỐ 02

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho ba điểm phân biệt A,B,C. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BA}$.

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$.

C. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{BO}$.

Câu 3: Cho các điểm phân biệt M,N,P,Q. Tổng $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{NP}-\overrightarrow{MP}$ bằng

A. $\overrightarrow{MP}$. **B.** $\overrightarrow{MN}$. **C.** $\overrightarrow{PQ}$. **D.** $\overrightarrow{QN}$.

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Chọn khẳng định đúng.

A. $\left|\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right|=a$. **B.** $\left|\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CA}\right|=a$. **C.** $\left|\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{DA}\right|=a$. **D.** $\left|\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{AB}\right|=a$.

Câu 5: **[Mức độ 1]** Cho bốn điểm A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây là **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{DA}$.

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CB}$.

Câu 6: **[Mức độ 2]** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{AB}$, khi đó

A. M là trung điểm AB. **B.** M thuộc đường tròn tâm A, bán kính BC.

C. M thuộc đường tròn tâm B, bán kính AC. **D.** M là trung điểm AC.

Câu 7: **[Mức độ 2]** Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng a. Khi đó $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|$ bằng

A. a. **B.** $2a$. **C.** $a\sqrt{3}$. **D.** $a\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 8: **[Mức độ 1]** Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Khi đó $\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{NP}$ bằng vectơ nào trong các vectơ sau?

A. $\overrightarrow{AM}$. **B.** $\overrightarrow{PB}$. **C.** $\overrightarrow{AP}$. **D.** $\overrightarrow{MN}$.

Câu 9: Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$. Tính $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}$.

A. $\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{DA}$. **C.** $\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA}$. **D.** $\overrightarrow{AB}$.

Câu 10: Cho các điểm phân biệt A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{DA}$. **B.** $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{DA}$. **D.** $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{BC}$.

Câu 11: Cho tứ giác $ABCD$, M là điểm thỏa $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. M trùng D. **B.** M trùng A. **C.** M trùng B. **D.** M trùng C.

Câu 12: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2a$. Tính $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|$.

A. $4a\sqrt{2}$. **B.** $4a$. **C.** $2a\sqrt{2}$. **D.** $2a$.

PHẦN II. (4,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=a\sqrt{2}$

c) $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AD}$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

d) Tập hợp điểm M thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{BM}-\overrightarrow{BA}\right|$ là đường tròn tâm A, bán kính BC

Câu 2: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}$.

b) Với O là điểm bất kì, ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}$.

c) $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AM}$.

d) $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{NP}$

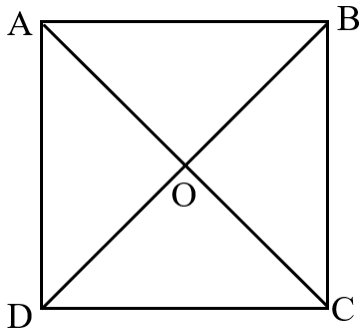
Câu 3: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$

b) $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DB}$

c) $\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}\right|=a\sqrt{2}$

d) $\left|\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}\right|=a\sqrt{3}$.



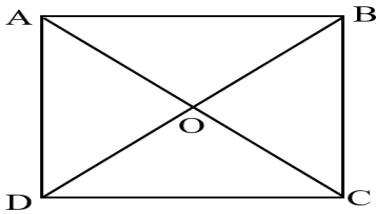
Câu 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có cạnh $AB=2a, BC=a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

b) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

c) $\left|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right|=a\sqrt{3}$.

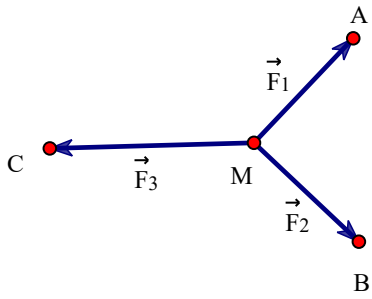
d) $|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DB}|=a\sqrt{5}$



PHẦN III. (3,*0 điểm*) Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A và $AB=3; AC=4$. Giá trị $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|$ bằng bao nhiêu?

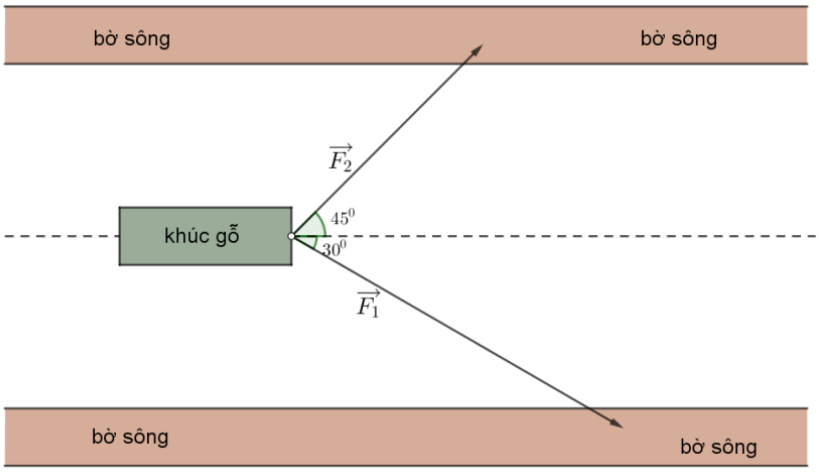
Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ lần lượt bằng $300N; 400N$ và góc $AMB=90°$. Khi đó cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ bằng bao nhiêu Niutơn?



Câu 3: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng $6\sqrt{3}$, trọng tâm G. Khi đó giá trị $\left|\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{AG}\right|$ bằng:

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 2. Một điểm M di động sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right|$. Gọi H là hình chiếu của M lên AB. Tính độ dài lớn nhất của MH?

Câu 5: Hai người muốn dùng dây kéo một khối gỗ nổi trên mặt nước đi dọc theo bờ sông (như hình vẽ minh họa). Người thứ nhất dùng lực kéo $250N$. Hỏi người thứ hai cần dùng lực bao nhiêu N để kéo được khối gỗ đi dọc theo bờ sông? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*



Câu 6: Một con tàu di chuyển trên sông theo hướng từ phía Tây (W) sang phía Đông (E) với vận tốc $40km/h$ đối với dòng nước, dòng nước đang chảy theo hướng từ phía Nam lên phía Bắc với vận tốc $5km/h$ đối với bờ sông. Hỏi tàu đang di chuyển với vận tốc bao nhiêu km/h đối với bờ sông? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*



---------HẾT---------

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BA}$.

Lời giải

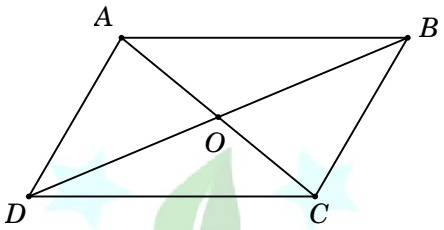
Ta có $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$.

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$.

C. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{BO}$.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}$.

Câu 3: Cho các điểm phân biệt M, N, P, Q. Tổng $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{NP}-\overrightarrow{MP}$ bằng

A. $\overrightarrow{MP}$. **B.** $\overrightarrow{MN}$. **C.** $\overrightarrow{PQ}$. **D.** $\overrightarrow{QN}$.

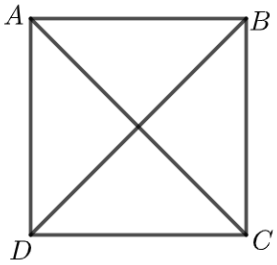
Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{NP}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{MQ}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PQ}$.

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Chọn khẳng định đúng.

A. $\left|\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right|=a$. **B.** $\left|\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CA}\right|=a$. **C.** $\left|\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{DA}\right|=a$. **D.** $\left|\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{AB}\right|=a$.

Lời giải



Ta có: $\left|\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CA}\right|=\left|\overrightarrow{DA}\right|=DA=a$

Câu 5: **[Mức độ 1]** Cho bốn điểm A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây là **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{DA}$.

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CB}$.

Lời giải

Ta có : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

Câu 6: **[Mức độ 2]** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{AB}$, khi đó

A. M là trung điểm AB. **B.** M thuộc đường tròn tâm A, bán kính BC.

C. M thuộc đường tròn tâm B, bán kính AC. **D.** M là trung điểm AC.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{AB}\Leftrightarrow\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{MB}\Leftrightarrow\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{AM}\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

Suy ra điểm M là trung điểm AC.

Câu 7: **[Mức độ 2]** Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng a. Khi đó $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|$ bằng

A. a. **B.** $2a$. **C.** $a\sqrt{3}$. **D.** $a\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

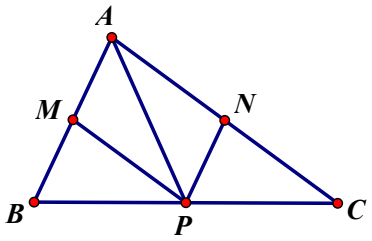
Lời giải

Ta có: $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{CB}\right|=CB=a$.

Câu 8: **[Mức độ 1]** Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Khi đó $\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{NP}$ bằng vectơ nào trong các vectơ sau?

A. $\overrightarrow{AM}$. **B.** $\overrightarrow{PB}$. **C.** $\overrightarrow{AP}$. **D.** $\overrightarrow{MN}$.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{AP}$.

Câu 9: Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$. Tính $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}$.

A. $\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{DA}$. **C.** $\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA}$. **D.** $\overrightarrow{AB}$.

Lời giải

$\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{DA}$.

Câu 10: Cho các điểm phân biệt A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{DA}$. **B.** $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{DA}$. **D.** $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{DB}$.

Vậy: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{BC}$.

Câu 11: Cho tứ giác $ABCD$, M là điểm thỏa $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. M trùng D. **B.** M trùng A. **C.** M trùng B. **D.** M trùng C.

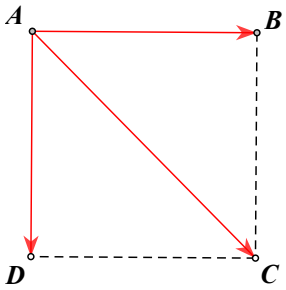
Lời giải

$\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}$.

Câu 12: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2a$. Tính $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|$.

A. $4a\sqrt{2}$. **B.** $4a$. **C.** $2a\sqrt{2}$. **D.** $2a$.

Lời giải



Ta có $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=AC=2a\sqrt{2}$.

PHẦN II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$

TOP GIÁO DỤC
TOP TOÁN THẦY LỘC

b) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=a\sqrt{2}$

c) $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AD}$

d) Tập hợp điểm M thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{BM}-\overrightarrow{BA}\right|$ là đường tròn tâm A, bán kính BC

Lời giải

a	b	c	d
Đ	S	Đ	Đ

a) Đúng.

Theo quy tắc hình bình hành ta có : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$

b) Sai.

Ta có theo quy tắc trừ : $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{CB}\right|=CB=a$

c) Đúng

$\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$

d) Đúng.

Ta có $\left|\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{BM}-\overrightarrow{BA}\right|\Leftrightarrow\left|\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{AM}\right|\Leftrightarrow AM=BC$

Mà A, B, C cố định $\Rightarrow$ Tập hợp điểm M là đường tròn tâm A, bán kính BC.

Câu 2: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}$.

b) Với O là điểm bất kì, ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}$.

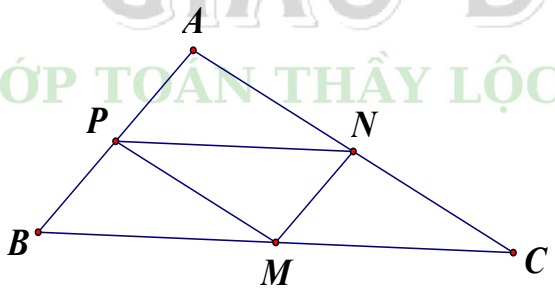
c) $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AM}$.

d) $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{NP}$

Lời giải

a	b	c	d
Đ	Đ	Đ	S

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC



a) Đúng.

Vì PN, MN là các đường trung bình của tam giác ABC nên $PN // BM$, $MN // BP$, suy ra tứ giác $BMNP$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{BM}=\overrightarrow{PN}$.

Ta có N là trung điểm của $AC \Rightarrow \overrightarrow{CN}=\overrightarrow{NA}$.

Do đó ta có $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\left(\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{NA}\right)+\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}$.

b) Đúng

Theo quy tắc ba điểm ta có

$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PA}\right)+\left(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{MB}\right)+\left(\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{NC}\right)$

$=\left(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}\right)+\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{NC}$

$=\left(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}\right)-\left(\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}\right)$

Theo câu a) $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}$ ta suy ra $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}$.

d) Đúng

$\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AM}$ (tứ giác APMN là hình bình hành)

d) Sai

Hai vec tơ ngược hướng nên không bằng nhau.

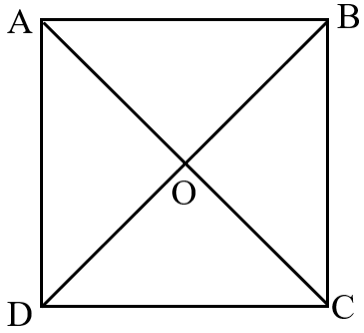
Câu 3: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$

b) $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DB}$

c) $\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}\right|=a\sqrt{2}$

d) $\left|\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}\right|=a\sqrt{3}$.



Lời giải

a	b	c	d
Đ	S	Đ	S

a) Đúng: Theo quy tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$.

b) Sai: $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BD}$

c) Đúng: Theo định lí Pytago: $AC^2=AB^2+BC^2=a^2+a^2=2a^2\Rightarrow AC=a\sqrt{2}$

Vậy $\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=AC=a\sqrt{2}$.

d) Sai: Ta có: $\left|\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|=a$.

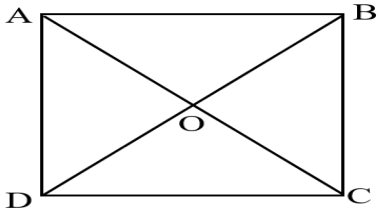
Câu 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có cạnh $AB=2a, BC=a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

b) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

c) $\left|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right|=a\sqrt{3}$.

d) $|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DB}|=a\sqrt{5}$



Lời giải

a	b	c	d
Đ	Đ	S	S

a) Đúng: Ta có theo quy tắc hình bình hành : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$

b) Đúng : Ta có theo tính chất O là tâm hình chữ nhật thì O là trung điểm các đoạn AC, BD nên : $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD}=\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\right)-\left(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OB}\right)=\vec{0}$

c) Sai: Theo quy tắc hình bình hành ta có: $\left|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right|=\left|\overrightarrow{DB}\right|=DB=a\sqrt{5}.$

d) Sai: $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{DB}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|=a$.

PHẦN III. (3,*0 điểm*) Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

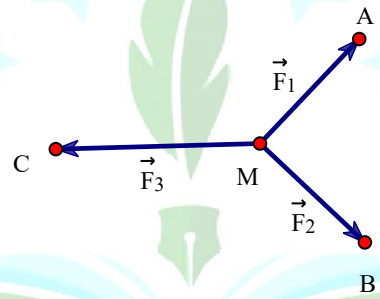
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A và $AB=3$; $AC=4$. Giá trị $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 5.

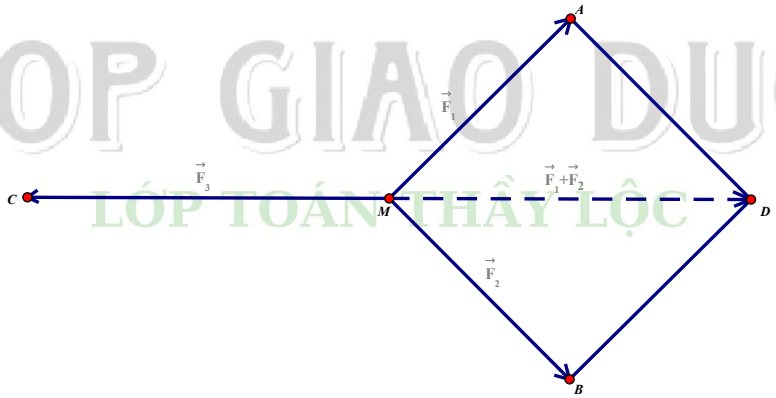
Ta có: $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{CB}\right|=CB=\sqrt{AB^2+AC^2}=5.$

Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ lần lượt bằng $300N$; $400N$ và góc $AMB=90°$. Khi đó cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ bằng bao nhiêu Niuton?



Lời giải

Đáp án: 500.



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Ta có: $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MD}$ (D là đỉnh thứ 4 của hình bình hành $MADB$)

Do vật đứng yên nên

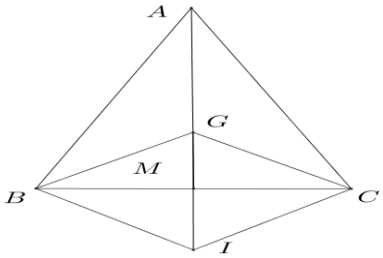
$\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{F_3}=-\left(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right)\Rightarrow\left|\overrightarrow{F_3}\right|=\left|-\left(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right)\right|=\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|=MD=\sqrt{300^2+400^2}=500\,(N)$

Vậy $\left|\overrightarrow{F_3}\right|=500N$ cùng phương và ngược hướng với $\overrightarrow{MD}$.

Câu 3: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng $6\sqrt{3}$, trọng tâm G. Khi đó giá trị $\left|\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{AG}\right|$ bằng:

Lời giải

Đáp án: 12.



Gọi M là trung điểm của BC; I là đỉnh hình bình hành $GBIC$

Theo tính chất trọng tâm trong tam giác ΔABC có $AG = 2GM$

Ta có: $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GI}$.

Do đó $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AI}$.

Vậy $\left|\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{AG}\right| = \left|\overrightarrow{AI}\right| = AI = \frac{4}{3}AM$.

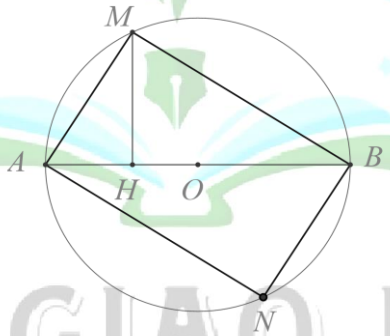
Xét ΔABC đều cạnh $6\sqrt{3} \Rightarrow AM = \frac{6\sqrt{3}.\sqrt{3}}{2} = 9 \Rightarrow AI = 12$.

Vậy $\left|\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{AG}\right| = AI = 12$.

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 2. Một điểm M di động sao cho $\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right| = \left|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right|$. Gọi H là hình chiếu của M lên AB. Tính độ dài lớn nhất của MH?

Lời giải

Đáp án: 1.



TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Xét trường hợp M, A, B thẳng hàng, ta thấy chỉ khi M trùng A hay M trùng B thì thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right| = \left|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right|$.

Xét trường hợp M, A, B không thẳng hàng, ta gọi N là đỉnh thứ 4 của hình bình hành $MANB$.

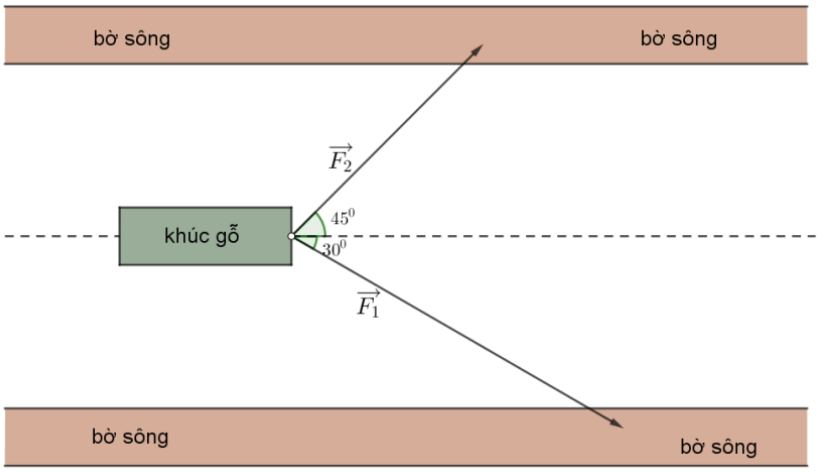
Khi đó $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MN}$.

Ta có: $\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right| = \left|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right| \Leftrightarrow \left|\overrightarrow{MN}\right| = \left|\overrightarrow{BA}\right|$ hay $MN = AB$.

Suy ra $MANB$ là hình chữ nhật nên $AMB = 90^o$.

Do đó tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right| = \left|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right|$ là đường tròn tâm O đường kính AB. MH lớn nhất khi H trùng với tâm O hay độ dài lớn nhất của MH là $MO = \frac{AB}{2} = \frac{2}{2} = 1$.

Câu 5: Hai người muốn dùng dây kéo một khối gỗ nổi trên mặt nước đi dọc theo bờ sông (như hình vẽ minh họa). Người thứ nhất dùng lực kéo $250N$. Hỏi người thứ hai cần dùng lực bao nhiêu N để kéo được khối gỗ đi dọc theo bờ sông? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

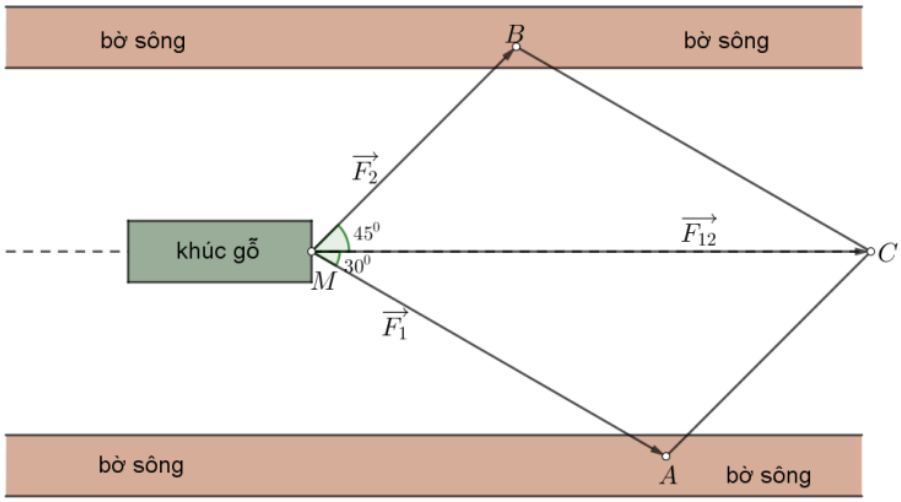


Lời giải

Đáp án: 177.

Gọi M là điểm đầu, A, B là điểm cuối của các vecto lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$. Dựng hình bình hành $MACB$.

Gọi $\overrightarrow{F_{12}}$ là hợp lực của hai lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$.



$MCA = BMC = 45^\circ$, $MCB = AMC = 30^\circ$. $MAC = 180^\circ - AMC - MCA = 105^\circ$,

$MBC = MAC = 105^\circ$.

Áp dụng định lý sin trong $\triangle MAC$:

$$\frac{MC}{\sin MAC} = \frac{MA}{\sin MCA} \Rightarrow \frac{MC}{\sin 105^\circ} = \frac{250}{\sin 45^\circ} \Rightarrow MC = \frac{250.\sin 105^\circ}{\sin 45^\circ}$$

Áp dụng định lý sin trong $\triangle MBC$:

$$\frac{MC}{\sin MBC} = \frac{MB}{\sin MCB} \Rightarrow MB = \frac{MC.\sin MCB}{\sin MBC} \approx 177.$$

Vậy người thứ hai cần dùng lực khoảng $177(N)$.

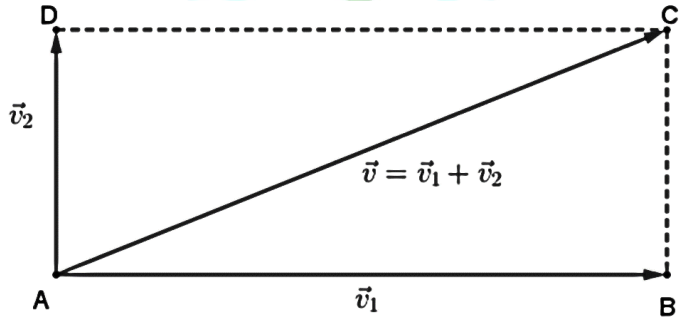
Câu 6: Một con tàu di chuyển trên sông theo hướng từ phía Tây (W) sang phía Đông (E) với vận tốc $40km/h$ đối với dòng nước, dòng nước đang chảy theo hướng từ phía Nam lên phía Bắc với vận tốc $5km/h$ đối với bờ sông. Hỏi tàu đang di chuyển với vận tốc bao nhiêu km/h đối với bờ sông? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*



Lời giải

Đáp án: 40,3.

Giả sử véc-tơ $\overrightarrow{v_1}$ biểu diễn cho vận tốc của tàu đối với dòng nước, ta có $|\overrightarrow{v_1}|=40km/h$, véc-tơ $\overrightarrow{v_2}$ biểu diễn cho vận tốc của dòng nước đối với bờ sông. Khi đó, đối với bờ sông tàu sẽ di chuyển theo véc-tơ tổng $\vec{v}=\overrightarrow{v_1}+\overrightarrow{v_2}$ được xác định qua quy tắc hình bình hành như hình vẽ



Ta có $|\vec{v}|=AC$. Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên

$AC=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{40^2+5^2}=5\sqrt{65}\approx 40,3\left(km/h\right)$.

---------HẾT---------

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC